

Promjene u implementaciji u odnosu na početnu specifikaciju

1. Uvod

U toku implementacije StudyBuddy sistema osnovna ideja iz početne specifikacije je zadržana. Sistem je i dalje namijenjen organizaciji zajedničkog učenja, kreiranju sesija, prijavi korisnika na sesije, evidenciji prisustva, prikazu statistike i slanju obavještenja.

Ipak, tokom razvoja uvedene su određene izmjene i dopune kako bi aplikacija bila funkcionalnija, preglednija i bolje prilagođena stvarnom načinu korištenja. U nastavku su navedene najvažnije promjene u odnosu na početnu specifikaciju.

2. Registracija i prijava korisnika

Početna specifikacija predviđa da korisnik kreira nalog, prijavljuje se u sistem i nakon prijave dobija pristup funkcionalnostima sistema.

U implementaciji je ova funkcionalnost dopunjena tako da se novom korisniku nakon registracije automatski dodjeljuje uloga Student. Na taj način registrovani korisnik odmah može koristiti studentske funkcionalnosti, bez potrebe da administrator ručno dodjeljuje ulogu.

Također je uvedena jasnija kontrola pristupa prema ulogama Student, Moderator i Administrator.

3. Upravljanje sesijama učenja

Specifikacija predviđa da korisnik može kreirati novu sesiju učenja ili se pridružiti postojećoj sesiji ako postoje slobodna mjesta.

U implementaciji je ova funkcionalnost proširena na sljedeći način:

- nova sesija se automatski kreira sa statusom Aktivna;
- status sesije se ne bira pri kreiranju, jer nova sesija po logici sistema treba biti aktivna;
- administrator ima mogućnost potpunog uređivanja sesije;
- moderator može mijenjati samo status sesije, bez pristupa punom uređivanju ostalih podataka;
- pri brisanju sesije brišu se i povezane prijave i evidencije prisustva, kako ne bi dolazilo do greške zbog povezanih zapisa u bazi.

Ova promjena je uvedena jer je tokom implementacije zaključeno da izbor statusa prilikom kreiranja sesije nije logičan za krajnjeg korisnika. Status se mijenja tek naknadno, kada dođe do promjene stanja sesije.

4. Lokacije sesija

U početnoj specifikaciji lokacija je navedena kao jedna od osnovnih karakteristika sesije.

U implementaciji je rad sa lokacijama detaljnije razrađen. Lokacije mogu biti fizičke ili online. Korisnik pri kreiranju sesije može odabrati postojeću lokaciju ili dodati novu lokaciju.

Dodana je i provjera zauzetosti lokacije. Sistem ne dozvoljava kreiranje dvije sesije na istoj lokaciji u istom ili preklapajućem terminu. Ova provjera je uvedena kako bi se spriječilo preklapanje sesija i obezbijedila ispravna organizacija termina.

5. Predmeti, godine i smjerovi

Specifikacija predviđa da se pri kreiranju sesije bira predmet.

U implementaciji je predmet dodatno povezan sa godinom studija i smjerom. Pri kreiranju i filtriranju sesija korisnik može birati godinu studija i smjer, nakon čega se prikazuju odgovarajući predmeti.

Pošto su uneseni predmeti samo za prve tri godine studija, četvrta i peta godina su uklonjene iz dropdown lista. Na taj način korisnik ne može odabrati godinu za koju u sistemu ne postoje predmeti.

6. Pretraga, filtriranje i sortiranje sesija

Specifikacija predviđa pretragu sesija po kriterijima kao što su predmet, datum, lokacija i dostupnost mjesta, uz sortiranje po vremenu početka ili broju slobodnih mjesta.

U implementaciji su filteri prošireni i prilagođeni stvarnim podacima u aplikaciji. Sesije se mogu filtrirati po:

- godini studija,
- smjeru,
- predmetu,
- statusu,
- dostupnosti slobodnih mjesta,
- tekstualnoj pretrazi.

Dodano je i sortiranje po datumu, nazivu sesije i broju slobodnih mjesta. Filteri se primjenjuju automatski nakon promjene vrijednosti, bez dodatnog klika na dugme za primjenu filtera.

7. Evidencija prisustva

Specifikacija predviđa da se nakon završetka sesije evidentira prisustvo prijavljenih učesnika i trajanje učenja.

U implementaciji je evidencija prisustva vezana prvenstveno za ulogu moderatora i administratora. Moderator ima pravo uređivanja evidencije prisustva, dok student ima mogućnost pregleda. Ovim je preciznije odvojena odgovornost za evidenciju prisustva od same prijave studenta na sesiju.

8. Statistika učenja

Specifikacija predviđa prikaz statistike na osnovu održanih sesija, prijava i prisustva korisnika.

U implementaciji je statistika realizovana kroz osnovne pokazatelje:

- broj kreiranih sesija,
- broj evidentiranih prisustava,
- ukupno vrijeme učenja.

Statistika je dostupna studentu i administratoru. Moderator nema pristup statistici, jer njegova uloga u sistemu nije praćenje vlastitog učenja, nego evidencija i nadzor nad sesijama.

Aktivnost po predmetima, koja je spomenuta u specifikaciji, nije izdvojena kao posebna statistička kartica u finalnoj verziji, nego je implementacija fokusirana na osnovne ukupne pokazatelje aktivnosti korisnika.

9. Obavještenja

Specifikacija predviđa slanje obavještenja korisnicima o prijavama, promjenama termina, otkazivanju sesije i drugim važnim događajima.

U implementaciji su obavještenja realizovana kao interna sistemska obavještenja unutar aplikacije. Obavještenja se generišu automatski kroz poslovnu logiku, npr. pri prijavi na sesiju, otkazivanju prijave ili promjeni statusa/termina sesije.

Zbog toga je uklonjena mogućnost ručnog kreiranja obavještenja iz administratorskog interfejsa. Obavještenja nisu zamišljena kao ručno uneseni zapisi, nego kao sistemski generisane poruke.

Obavještenja o približavanju početka sesije nisu izdvojena kao posebna funkcionalnost u finalnoj implementaciji.

10. Prijave na sesije

Specifikacija predviđa da se korisnik može prijaviti na sesiju ako postoje slobodna mjesta, a sistem vodi evidenciju prijavljenih učesnika i kontroliše kapacitet.

U implementaciji je prijava na sesiju omogućena kroz akciju studenta na detaljima sesije. Prijava se ne kreira ručno kroz administratorski interfejs, jer se prilikom prijave mora automatski ažurirati i broj slobodnih mjesta.

Zbog toga je uklonjena opcija ručnog kreiranja prijave. Admin može pregledati prijave, ali se one kreiraju kroz tok prijave korisnika na sesiju.

11. Administrativni dio sistema

Specifikacija predviđa da administrator upravlja korisnicima, predmetima i sadržajem sistema.

U implementaciji administrator upravlja:

- korisnicima,
- predmetima,
- lokacijama,
- ulogama,
- sesijama.

U odnosu na specifikaciju, administracija je proširena lokacijama i ulogama, jer su one postale važan dio konačnog sistema.

Istovremeno su uklonjene ručne opcije za kreiranje prijava i obavještenja, jer se ti zapisi formiraju automatski kroz rad sistema.

12. Korisničke uloge

Početna specifikacija definiše tri aktera: Student, Moderator i Administrator.

U implementaciji su ove uloge zadržane, ali su prava pristupa preciznije definisana:

- Student može kreirati sesije, prijavljivati se na sesije, otkazivati prijave, pregledati obavještenja i statistiku.
- Moderator može pregledati sesije, evidentirati prisustvo i mijenjati status sesije.
- Administrator ima puni pristup administracijskim funkcionalnostima i upravljanju sesijama.

Ova raspodjela je uvedena kako bi svaka uloga imala samo one funkcionalnosti koje su joj potrebne.

13. Korisnički interfejs i navigacija

Početna specifikacija ne razrađuje detaljan izgled korisničkog interfejsa.

U implementaciji je korisnički interfejs dodatno uređen kako bi aplikacija bila preglednija i lakša za korištenje. Dodani su dashboard prikazi po ulogama, jasnija navigacija, back dugmad, usklađena dugmad i vizuelno uređene stranice za sesije, obavještenja i statistiku.

Ove izmjene ne mijenjaju poslovnu logiku sistema, nego poboljšavaju korisničko iskustvo.

14. Zaključak

Finalna implementacija zadržava osnovni cilj i glavne funkcionalnosti definisane početnom specifikacijom. Najvažnije promjene odnose se na precizniju kontrolu pristupa, automatsku dodjelu studentske uloge, detaljniju obradu lokacija, provjeru zauzetosti termina, automatsko kreiranje prijava i obavještenja, prošireno filtriranje sesija i prilagođenu administraciju.

Ove izmjene su uvedene kako bi aplikacija bila konzistentnija, jednostavnija za korištenje i bolje prilagođena stvarnom radu sistema.